

Kriptográfia és biztonság mintaZH

2026. április 10.

1. Feladat

(6 pont) Készíts egy programot, amely a $\mathbb{Z}_m^*$ elemeit csoportosítja multiplikatív rendjüknek megfelelően!

2. Feladat

(17 pont) Alkoss CBC módban működő blokktitkosító osztályt a megadott váznak megfelelően úgy, hogy az $F(b)$ a 16 byte információt

1. egy 4×4 méretű byte-mátrixként reprezentálja,
2. felírja az elemeket a mátrix elemeinek zig-zag eljárásnak megfelelően felsorolja,
3. hozzáadja a kulcsot!

3. Feladat

(8 pont) Adott az `cipher.text` egyszerű karakterhelyettesítéssel titkosított szöveg (von Neumann idézet angolul). Add meg egy program segítségével az eredeti szöveget, ha abban a karaktereket a gyakoriságuknak megfelelő (csökkenő) a `characters` lista tartalmazza! Az egyforma gyakoriságú karakterek esetén az van előrébb a listában, amely az eredeti szövegben hamarabb fordult elő.

4. Feladat

(9 pont) Írj programot, amely egy n esetén megadja mi lesz az a legkisebb m szám, amelyre az $[n, m]$ intervallumban van legalább d olyan `sha1` hash, amelynek az első k hexadecimális számjegye megegyezik!